EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI · 40 MIN

Étude d'une fonction rationnelle complexe

Soit $f(z) = \dfrac{z^2}{z - 2i}$ sur $D = \mathbb{C} \setminus \{2i\}$.

1. Déterminer les antécédents de $1 + i$.
2. Pour $h \in \mathbb{C}$, discuter le nombre d'antécédents de h. f est-elle surjective ? injective ?
3. Soit $g(z) = |z - 2i|^2 f(z) + z^3$. Exprimer $\operatorname{Re} g$ et $\operatorname{Im} g$ en fonction de $x = \operatorname{Re} z$, $y = \operatorname{Im} z$.
4. Déterminer l'ensemble Γ des points d'affixe $z \in D$ tels que $g(z)$ soit imaginaire pur. Préciser la nature de la conique qui apparaît.